

조직의 ESG 활동에 대한 공중 인식 평가를 위한 소셜데이터 기반 Perceived ESG Index 개발

한양대학교 이병관
한양대학교 박세진
한양대학교 오현정
한양대학교 장다연
한양대학교 마혜현

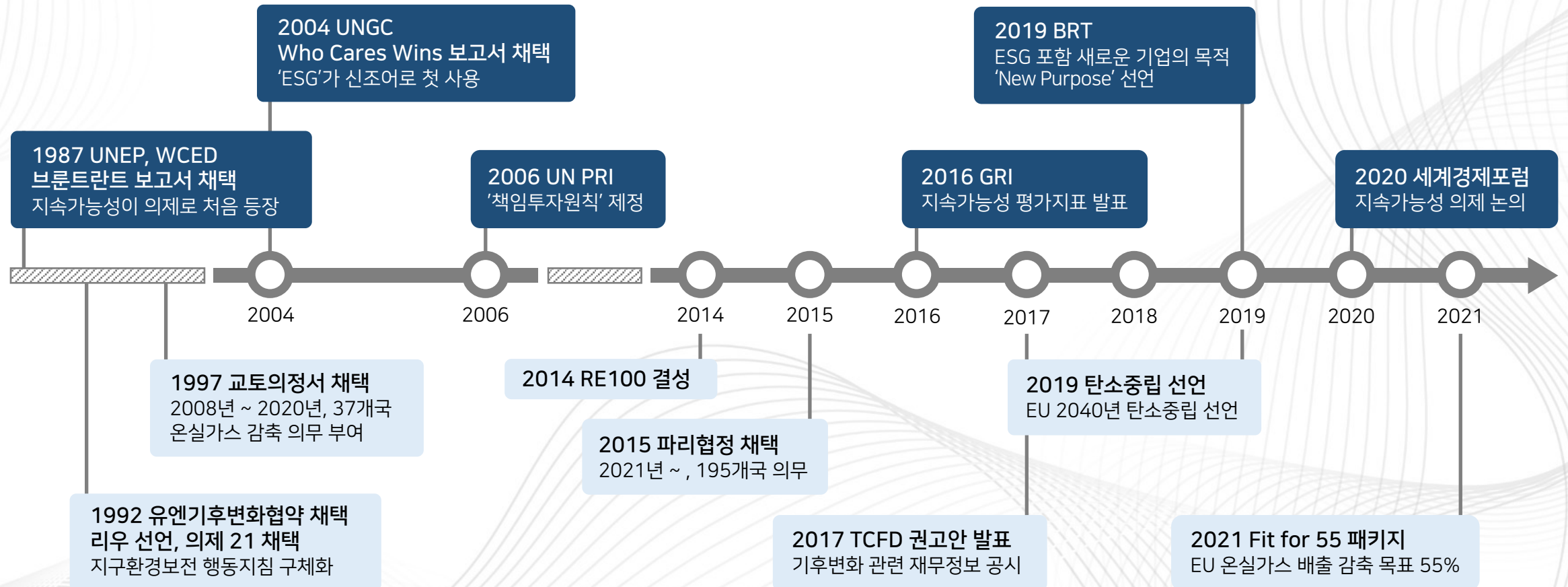
목차

1. 연구 배경
2. 연구 목적
3. 연구 방법
4. 연구 결과
5. 논의

1. 연구 배경

☑ 글로벌 ESG, 기후변화 대응 관련 주요 이벤트 타임라인

출처 : KB 금융지주 (2021)



✓ ESG Index & the three channels

출처 : Giese et al. (2019)

Cash-Flow Channel



Idiosyncratic Risk Channel



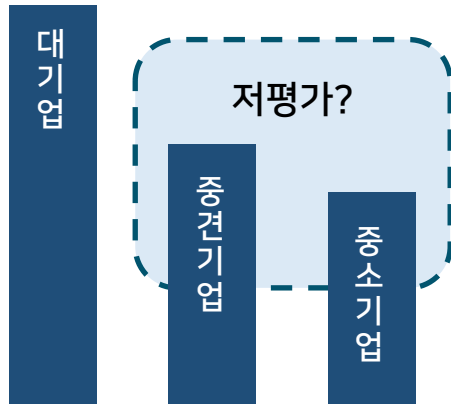
Valuation Channel



☑️ **현존 ESG 지표의 문제점을 보완하는 새로운 ESG 지표**

현존 ESG 지표의 문제점

기존 증권사 센터장의
정성평가를 통한 ESG 지표



기업 공시에 의존

꾸준한 보고에 대한
기업의 부담감

소비자의 인식에 대한
고려 부족

Perceived ESG Index

☑️ **REALTIME**

보도자료, 소셜 데이터 등
다양한 자료에 기반한 실시간 지표

☑️ **PUBLIC PERCEPTION**

소비자의 인식을 반영한 ESG 지표

☑️ **AI-DRIVEN**

경제적이고 간소한 산출 과정

ESG에서 소비자 인식의 중요성

☑ 기업 이미지 및 평판 관리

공중의 조직에 대한 이미지, 평판 구성

☑ 소비자 행동주의 (Consumer activism)

가치 소비와 착한 소비의 주류화

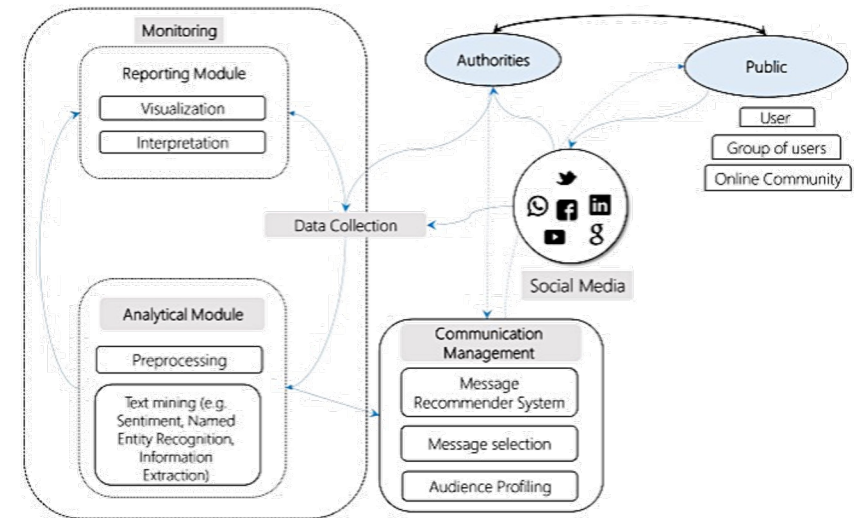
☑ ESG Disclosure & corporate value

ESG 투명성에 대한 공중의 인식 확대

ESG에서 실시간 지표 산출의 중요성

☑ 위기/위험 관리 차원

조기 발견 및 대응 시간 확보
장기적 차원에서 위기 관리 가능



연구 배경 요약



이론적, 실무적으로
중요한 인식(Perception) 지표



Perceived ESG 평가를 위한
소셜 데이터 + 소비자 인식 기반 지표 개발의 필요성

2. 연구 목적



전문가조사



소비자 조사



소셜 데이터



머신러닝 기반 데이터 분석



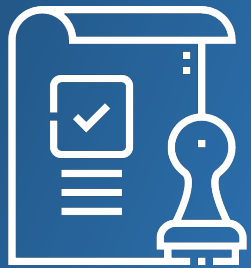
최종 지표 산출





Perceived ESG 데이터 수집 유목의 가중치 부여

산업군의 성격에 따른 ESG 요인들의 상대적 중요도를 반영한 가중치 설정
지식 기반 가중치와 데이터 기반 가중치를 통합 반영한 하이브리드(Hybrid) 모형 개발
가중치 최적화(Optimization)를 통한 지표 타당도 강화 방안 제안



Perceived ESG 데이터 수집 유목 및 가중치 타당도 검증

Perceived ESG 분류 체계의 내용 타당도, 예측 타당도 검증
공중 서베이 및 소셜 데이터를 통해 산출된 Perceived ESG 지표의 타당도 검증

3. 연구 방법



분류 체계 가중치 산출

지식 기반 Perceived ESG
가중치 도출

데이터 기반 Perceived ESG
하위 요인 가중치 도출

Perceived ESG 모형 산출
및 가중치 최적화 시범 적용

<<

<<

<<

전문가 조사

공중 조사

연구진

>>

>>

>>



분류 체계 및 모형 타당도 검증

Perceived ESG 하위 요인
내용 타당도 검증

가중치 반영 Perceived ESG의
예측, 수렴 타당도 검증

Perceived ESG
최종 모형 타당도 검증

☑ 조사 목적

Perceived ESG 분류 체계에 대한 내용 타당도 (Content Validity) 검증 및 가중치 부여
경제, 경영, 광고, PR 분야 전공 교수 6인으로 전문가 구성

☑ 조사 기간

2021.06.21 ~ 2021.06.30

☑ 조사 내용

내용 타당도 : <Perceived ESG> 분류 체계의 타당도에 대한 양적(5점 척도), 질적 평가

가중치 부여 : 산업군 별 ESG 각 차원의 상대적 중요도 평가 (100% 기준)

데이터 수집 채널의 적절성 및 채널 별 가중치 부여를 위한 중요도 평가 (100% 기준)

☑ 지식 기반 가중치 도출 과정

32개 산업군 별 ESG 의 상대적 중요도에 대한 전문가 평가 결과의 평균과 중앙값 산출

전문가 평가 결과를 고려하여 연구진이 10개 산업군의 E, S, G의 가중치 차등 부여

☑ 공중 조사

전문가 조사를 바탕으로 1차 보완된 Perceived ESG 분류 체계를 바탕으로 예측 타당도(Predict Validity), 수렴 타당도(Convergent Validity) 검증 및 하위분류 체계의 가중치 부여를 위한 공중 조사를 실시함.

☑ 응답 기간

2021.10.08 ~ 2021.10.18

☑ 응답자 구성

GICS 산업분류체계 중 11개 산업군에서 부동산 산업군을 제외한 10개 산업 군을 기준으로 60개 대표기업을 선정 이후 무작위로 할당된 2개 기업의 ESG 평가

☑ 응답자 특성

20세 이상 80세 이하의 성인 남녀 1,644명 ($M = 46.4$, $SD = 11.02$)

☑ 데이터 수집

분류 체계 모형 시범 적용 및 타당도 검증을 위해 2020년 1월부터 2021년 12월까지 총 24개월간 38개 ESG 소분류 차원에 대한 Sentiment 데이터 수집

수집 기간	2020.1.6 - 2021.12.31, 총 104주
수집 차원	ESG 차원에 대한 38개 소분류 항목 데이터를 주 단위로 수집
수집 단위	문장 (Sentence)
수집 정보	총 buzz량, 각 문장 별 긍정, 부정, 중립 Sentiment
수집 채널	언론, 트위터, 블로그, 카페, 커뮤니티, 네이버종목게시판, 환경단체 관련 채널 일부
수집 기업	10개 산업군에 대한 총 349개 기업에 대한 소셜 데이터 수집

☑ 한국기업지배구조원(KCGS) ESG 지표

2021년 ESG 통합 등급 부여 현황*			
등급	2021 (기업수)	2020 (기업수)	비고
S	0사	0사	
A+	14사 (1.8%)	16사 (2.1%)	▽ 0.3%p
A	171사 (22.4%)	92사 (12.1%)	▲ 10.3%p
B+	136사 (17.7%)	134사 (17.6%)	▲ 0.1%p
B	211사 (27.6%)	260사 (31.1%)	▽ 6.6%p
C	221사 (28.9%)	236사 (31.1%)	▽ 2.2%p
D	12사 (1.6%)	22사 (2.9%)	▽ 1.3%p
계	765**	760	

* 기업 별 등급정보는 KCGS 홈페이지에서 확인 가능함

** 평가대상 상장회사 950사 중 유가증권시장 상장법인 765사만을 제시함

출처: http://www.cgs.or.kr/business/esg_tab01.jsp

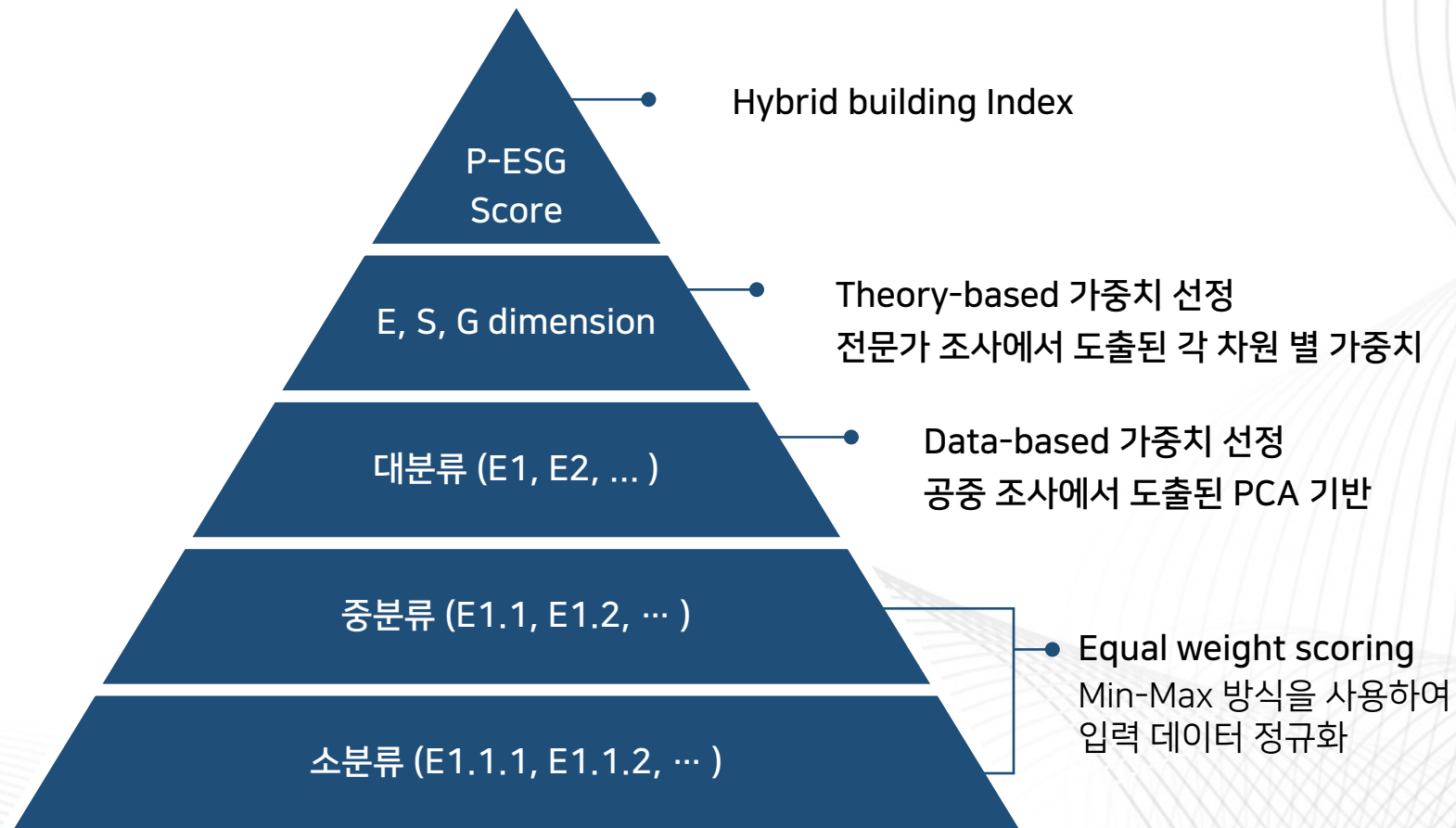
2011년부터 국내 상장회사들의 지속가능경영 수준을 평가하기 위해 자체 개발한 ESG 지표로 그 결과는 한국거래소의 5대 ESG 테마지수 종목구성¹⁾에 활용됨.

매년 10월 한해 최종 ESG평가등급을 S(탁월), A+(매우우수), A(우수), B+(양호), B(보통), C(취약), D(매우취약) 등 7개 등급으로 구분하여 발표하며, 21년도에는 950개 상장 기업을 대상으로 평가를 실시함.

본 연구에서는 P-ESG의 타당도 검증 차원에서 KCGS ESG와 P-ESG 지표 간의 유사성 및 차이점을 살펴봄.

1) KRX ESG Leaders 150, KRX Governance Leaders 100, KRX Eco Leaders 100, KRX ESG 사회책임경영지수(S), 코스피 200 ESG 지수

☑ 데이터 기반 가중치 선정 방법과 지식 기반 가중치 선정 방법을 함께 사용하는 하이브리드 접근법 사용





☑ 내용 타당도 검증 (전문가 조사 기반)

전문가 평가 결과를 바탕으로
초기 분류 체계 수정 및 보완

☑ 수렴 타당도 검증 (공중 조사 기반)

기업별 Perceived ESG 지표와 유사 지표(CSR, 신뢰도, 평판 등) 간 상관관계 검증

☑ 예측 타당도 검증 (공중 조사 기반)

기업별 Perceived ESG 지표의 목표 지표(주가, 공중 반응 등) 설명력 검증

☑ 최종 타당도 검증 (소셜 데이터 기반)

소셜 데이터를 기반으로 가중치 반영하여 산출한 기업별 Perceived ESG 지표와
유사 지표(기존 ESG 지표, 서베이 조사 결과) 간의 관계 및 설명력 검토

4. 연구 결과

☑ 산업군 별 ESG의 가중치

	평균 (Mean)			중앙값 (Median)			최종 가중치		
	E	S	G	E	S	G	E	S	G
에너지	53.33	26.67	20.00	50.00	30.00	20.00	50	30	20
소재	53.00	27.00	20.00	50.00	30.00	20.00	50	30	20
산업재	35.56	43.61	20.83	35.00	44.17	20.00	35	45	20
자유소비재	39.17	37.08	23.75	40.00	38.75	21.25	40	40	20
필수소비재	37.22	42.78	20.00	33.33	45.00	20.00	35	45	20
헬스케어	35.00	43.33	21.67	35.00	45.00	20.00	35	45	20
금융	21.67	35.00	43.33	25.00	35.00	35.00	20	35	45
IT	32.22	43.89	23.89	31.67	43.33	26.67	30	45	25
커뮤니케이션	30.00	41.67	28.33	30.00	40.00	30.00	30	40	30
유틸리티	46.67	35.00	18.33	50.00	35.00	20.00	45	35	20

☑ 가중치 적용 분류 체계

	E						S										G				
대분류	E1		E2		E3		S1			S2			S3		S4	S5	G1			G2	
중분류	E1-1	E1-2	E2-1	E2-2	E3-1	E3-2	S1-1	S1-2	S1-3	S2-1	S2-2	S2-3	S3-1	S3-2	-	-	G1-1	G1-2	G1-3	G2-1	G2-2
에너지	50						30										20				
	33		34		33		21			22			20		20	17	50			50	
	50	50	50	50	50	50	33.4	32.2	34.4	33	34	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50
소재	50						30										20				
	33		34		33		21			21			20		20	18	50			50	
	50	50	50	50	50	50	33	34	33	33	35	32	50	50	100	100	34	35	31	50	50
산업재	35						45										20				
	33		34		33		21			20			20		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33	34	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50
자유 소비재	40						40										20				
	33		34		33		21			20			20		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33	34	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50
필수 소비재	35						45										20				
	33		34		33		21			21			19		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33	34	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50

E1 : 친환경 경영정책/비전
 E1-1 : 기후변화 대응
 E1-2 : 천연자원/생태계 보호
E2 : 친환경 제품 생산
 E2-1 : 친환경 제품 생산
 E2-2 : 오염/폐기물 관리
E3 : 이해관계자 소통
 E3-1 : 친환경 협업
 E3-2 : 환경보호활동
S1 : 임직원
 S1-1 : 고용 및 근로환경
 S1-2 : 인재육성
 S1-3 : 직장 내 기본권 보장
S2 : 소비자
 S2-1 : 제품안전 및 품질
 S2-2 : 소비자 권익 보호
 S2-3 : 개인정보 보호
S3 : 지역사회
 S3-1 : 지역사회 참여/공헌
 S3-2 : 지역경제기여
S4 : 협력업체/경쟁사
S5 : 인권
G1 : 지배구조
 G1-1 : 기업지배구조
 G1-2 : 이사회 운영
 G1-3 : 주주 권리
G2 : 기업행동
 G2-1 : 윤리경영
 G2-2 : 기업정보공개

☑ 가중치 적용 분류 체계

	E						S										G				
대분류	E1		E2		E3		S1			S2			S3		S4	S5	G1			G2	
중분류	E1-1	E1-2	E2-1	E2-2	E3-1	E3-2	S1-1	S1-2	S1-3	S2-1	S2-2	S2-3	S3-1	S3-2	-	-	G1-1	G1-2	G1-3	G2-1	G2-2
헬스케어	35						45										20				
	33		34		33		21			21			19		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	35	31	34	34	34	32	50	50	100	100	33	35	32	50	50
금융	20						35										45				
	33		34		33		21			21			19		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33.4	34.4	32.2	50	50	100	100	33	35	32	50	50
IT	30						45										25				
	33		34		33		21			21			19		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33	34	33	50	50	100	100	34	35	31	50	50
커뮤니케이션	30						40										30				
	33		34		33		20			21			20		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	32	34	33	34	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50
유틸리티	45						35										20				
	34		34		32		21			21			19		20	19	50			50	
	50	50	50	50	50	50	34	33	33	32	35	33	50	50	100	100	34	34	32	50	50

E1 : 친환경 경영정책/비전
 E1-1 : 기후변화 대응
 E1-2 : 천연자원/생태계 보호
E2 : 친환경 제품 생산
 E2-1 : 친환경 제품 생산
 E2-2 : 오염/폐기물 관리
E3 : 이해관계자 소통
 E3-1 : 친환경 협업
 E3-2 : 환경보호활동
S1 : 임직원
 S1-1 : 고용 및 근로환경
 S1-2 : 인재육성
 S1-3 : 직장 내 기본권 보장
S2 : 소비자
 S2-1 : 제품안전 및 품질
 S2-2 : 소비자 권익 보호
 S2-3 : 개인정보 보호
S3 : 지역사회
 S3-1 : 지역사회 참여/공헌
 S3-2 : 지역경제기여
S4 : 협력업체/경쟁사
S5 : 인권
G1 : 지배구조
 G1-1 : 기업지배구조
 G1-2 : 이사회 운영
 G1-3 : 주주 권리
G2 : 기업행동
 G2-1 : 윤리경영
 G2-2 : 기업정보공개

4개 산업군에 대한 최적화 가중치 시범 적용

10개 산업군 중 기업이 40개가 넘는 4개 산업군, 총 224개 기업에 가중치 최적화 진행

		기존 가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
IT	E	0.3	0.6005	0.0783	0.191	0.2207	0.0931	0.2973	0.5391	0.0025	0.311	0.4509	0.1981	0.2316
	S	0.45	0.1079	0.1914	0.393	0.2759	0.7453	0.3569	0.1855	0.7392	0.4417	0.2163	0.3931	0.4606
	G	0.25	0.2916	0.7303	0.416	0.5034	0.1616	0.3457	0.2755	0.2583	0.2473	0.3328	0.4088	0.3079
산업재	E	0.35	0.0005	0.2411	0.3398	0.2169	0.4158	0.2377	0.2556	0.0841	0.6556	0.0979	0.3767	0.6989
	S	0.45	0.7364	0.2358	0.3481	0.26	0.4423	0.387	0.223	0.6747	0.1708	0.1905	0.4334	0.1424
	G	0.2	0.2631	0.5231	0.3121	0.5232	0.1419	0.3753	0.5214	0.2412	0.1735	0.7116	0.19	0.1587
자유 소비재	E	0.4	0.1343	0.2658	0.6528	0.194	0.1726	0.2162	0.0005	0.545	0.2943	0.4938	0.257	0.164
	S	0.4	0.4155	0.5389	0.1202	0.2334	0.211	0.2841	0.7181	0.4506	0.2443	0.4876	0.0444	0.2538
	G	0.2	0.4501	0.1952	0.2271	0.5727	0.6164	0.4997	0.2814	0.0044	0.4614	0.0186	0.6987	0.5821
헬스케어	E	0.35	0.0112	0.0144	0.3149	0.2971	0.1879	0.2164	0.6153	0.3006	0.6818	0.222	0.3164	0.237
	S	0.45	0.7536	0.5311	0.5063	0.29	0.376	0.332	0.1936	0.409	0.1261	0.329	0.3684	0.3751
	G	0.2	0.2352	0.4545	0.1788	0.4129	0.4362	0.4516	0.1911	0.2904	0.1921	0.449	0.3152	0.3879

Note. 가중치 최적화 과정은 부록 참조

☑ 예비 타당도 검증 결과 반영한 최종 분류 체계 도출

	대분류	중분류
환경	환경경영정책	기후변화 대응 천연자원
	환경경영 실행	친환경 비즈니스 포장재 및 폐기물
	이해관계자 소통	협력업체 환경보호 활동
사회	인적자원	고용 및 근로조건
		인적개발
		직장 내 기본권
	소비자	제품책임
		소비자권익 개인정보
	지역사회	사회공헌
		지역경제



*변경된 내용은 푸른색, 추가된 내용은 붉은색으로 표기함

대분류	중분류
친환경 경영정책·비전	기후변화 대응 천연자원/생태계 보호
친환경 제품 생산	친환경 제품생산 오염·폐기물 관리
이해관계자 소통	친환경 협업 환경보호 활동
임직원	고용 및 근로 환경
	인재육성
소비자	직장 내 기본권 보장
	제품안전 및 품질
	소비자 권익 보호 개인정보 보호
지역사회	지역사회 참여/공헌 지역경제 기여
협력업체/경쟁사	공정거래
인권	인권경영

☑ 예비 타당도 검증 결과 반영한 최종 분류 체계 도출

대분류		중분류
지배구조	지배구조	기업지배구조
	기업행동	기업윤리 정보공개



*변경된 내용은 푸른색, 추가된 내용은 붉은색으로 표기함

대분류		중분류
지배구조		기업지배구조
		이사회 운영 주주 권리
기업행동		윤리 경영
		기업정보 공개

☒ 서베이 기반 Perceived ESG 지표와 유사 지표 (평판, CSR, 신뢰도) 간 관계성 검증
Individual Level (N=3,288)

	Perceived ESG	CSR 인식	신뢰	평판
Perceived ESG	1			
CSR 인식	.872**	1		
신뢰	.800**	.844**	1	
평판	.739**	.749**	.682**	1

Note. ** $p < .01$

☑ 서베이 기반 P-ESG 지표와 KCGS (한국기업지배구조원) ESG 지표의 설명력 비교
Individual Level (N=3,288)

	P-ESG (N = 60)			KCGS ESG (N = 59) ¹⁾		
	R	R ²	F	R	R ²	F
투자 의도	.760	.578	79.44***	.063	.004	.23
구매 의도	.680	.462	49.82***	.061	.004	.65
옹호 의도	.829	.688	127.65***	.187	.035	.16
관심	.682	.466	50.57***	.004	.000	.00
애정	.849	.722	150.29***	.067	.004	.25

Note. Company Level Data, N = 60, *** $p < .001$

1) 빅히트(하이브)를 제외한 모형임.

분석 단위 척도가 다르기 때문에 P-ESG와 KCGS ESG의 설명력에 대한 직접적인 비교는 불가함.

☑ P-ESG와 재무제표 데이터의 상관관계 및 기술 통계치

	Mean	SD	Min	Max	1	2	3	4	5
1. PBR ¹⁾	1.06	0.58	0.17	3.40	1				
2. PER ¹⁾	2.86	0.84	0.35	6.59	0.74***	1			
3. 매출액 ¹⁾	8.31	1.78	4.06	13.54	-0.60***	-0.41***	1		
4. 영업이익 ¹⁾	6.02	1.63	0.69	11.97	-0.49***	-0.45***	0.87***	1	
5. P-ESG (Social)	62.33	11.49	25.85	89.30	-0.10**	0.02	0.39***	0.28***	1

Note. *** $p < .001$,
1) 로그 변환 후 분석에 투입함.

2020년 3분기부터 2021년 4분기까지의 재무제표 데이터 중
PER(price earning ratio), PBR(price on book-value ratio), 매출액, 영업이익을 선정하여 P-ESG와의 상관관계를 확인하였음.

☑ P-ESG 지표를 통한 RSI 예측

시계열 회귀분석

시계열 예측 모델 중 하나인 ARIMAX (auto-regressive integrated moving average exogenous) 모델을 활용하여 2019년 1월부터 2021년 12월까지 주별 RSI와 주별 P-ESG의 관계를 개별 기업 단위로 확인하였음.

- ARIMAX 모델 : 과거의 관측 값과 오차를 사용해서 현재의 시계열 값을 설명하는 ARMA 모델을 일반화 한 모델

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)

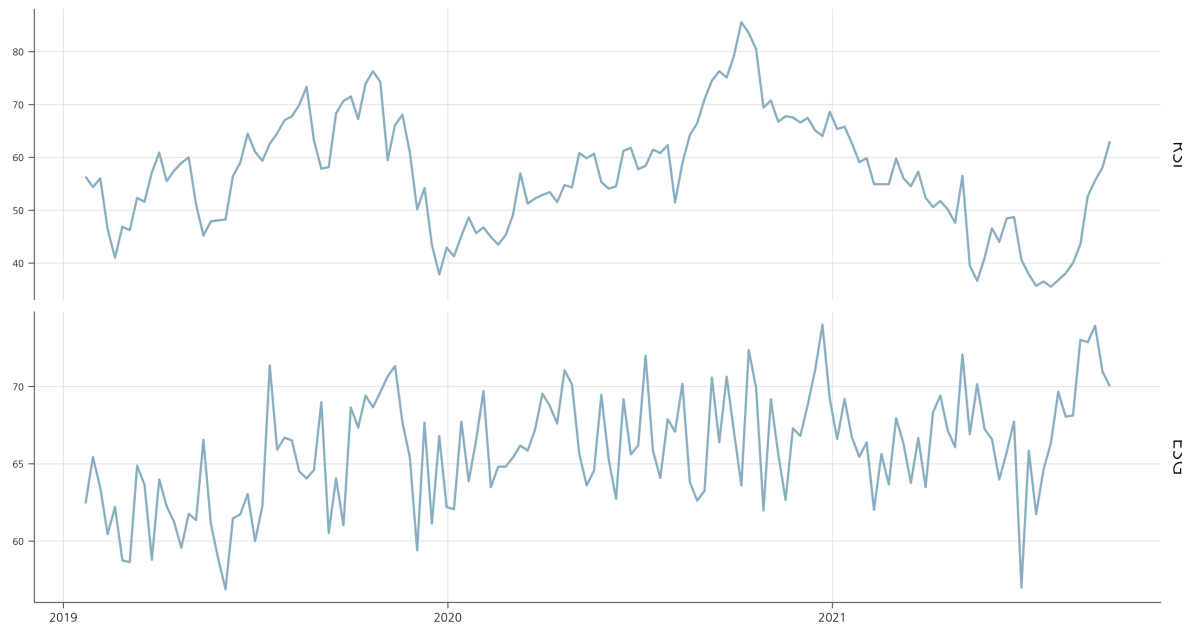
일정 기간 동안 주가가 전일 가격 대비 상승한 폭과 하락한 폭의 평균을 산출함으로써 해당 기간 동안의 주가 변동성을 판단하는 지표로, P-ESG 점수가 RSI에 미치는 영향력을 파악하고자 일별로 수집된 RSI 데이터로 weekly RSI를 산출하여 분석 모델에 투입하였음.

$$RSI = \frac{AU}{AU + AD}$$

AU = 일정 기간 내 가격이 전일보다 상승한 날의 상승분 평균
AD = 일정 기간 내 가격이 전일보다 하락한 날의 하락분 평균

☑ P-ESG 지표를 통한 RSI 예측

예시로, S사의 경우 P-ESG 지표가 1% 변동할 때마다 RSI는 평균 약 3.91% 변동할 것으로 예측됨.



Model : RSI ~ ESG		
Coefficient		3.91**
Standard Error		1.44
Log Likelihood		-196.61
Model Fit Index	AIC	397.22
	BIC	403.09
	RMSE	4.60
	MAE	3.53

Note. ** $p < .01$

* 융-박스 검정(Ljung-Box test)을 통해 잔차가 안정적인 범위에서 적합되었음을 확인하였음

☑ P-ESG 지표를 통한 RSI 예측

또한 E, S, G 차원으로 분석할 경우 E 지표가 1% 변동할 때마다 RSI는 평균 약 1.84% 변동할 것으로 예측되며, E의 중분류 차원으로 분석할 경우 E2.1 지표와 E2.2 지표가 1% 변동할 때마다 RSI는 각각 1.19%, 1.16% 변동할 것으로 예측됨.

		Model : RSI ~ E + S + G			Model : RSI ~ E1.1 + E1.2 + E2.1 + E2.2 + E3.1 + E3.2					
		E	S	G	E1.1	E1.2	E2.1	E2.2	E3.1	E3.2
Coefficient		1.84 ⁺	1.43	0.65	-0.06	0.20	1.19 ⁺	1.16 [*]	-0.31	-0.31
Standard Error		1.00	1.17	0.48	0.71	0.18	0.71	0.49	0.49	0.65
Model Fit Index	Log Likelihood	-196.31			-193.17					
	AIC	400.62			404.33					
	BIC	412.36			430.81					
	RMSE	4.59			4.42					
	MAE	3.52			3.45					

Note. + $p < .1$, * $p < .05$

* 융-박스 검정(Ljung-Box test)을 통해 잔차가 안정적인 범위에서 적합되었음을 확인하였음

- ☑ 데이터 기반 가중치 도출 및 최적화 과정에서 소비자 공중들은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)를 분리하여 인식하지 않는다는 것을 확인함.
 - 산업재, 자유소비재, 필수소비재 산업군 기업에 대한 소비자 공중들의 지배구조(G) 인식은 환경(E) 및 사회적(S) 책임에 대한 평가와 높은 상관성을 가지고 있었음.
 - 금융 산업군의 경우, 기업의 ESG를 평가하는 데 있어서 지배구조(G)에 대한 인식이 매우 중요한 역할을 하고 있었으며, IT와 커뮤니케이션 산업군에 속한 기업들의 경우 기업의 사회적 책임 이행(S)을 중요하게 고려하고 있었음.
- ☑ 소셜 데이터의 경우, 금융 산업군을 제외한 모든 산업군에서 가중치를 적용한 ESG의 점수가 다소 증가하는 경향이 있었으나, 월별 추세는 유사하게 유지되었음.
- ☑ 4개 산업군에 대해 가중치 최적화를 시범적용한 결과, 기존 지표와 비교하였을 때, 월간 편차가 크게 벌어지는 경향이 관찰됨.
 - 최적화 적용된 ESG 점수의 경우, 전반적으로는 지배구조(G)의 가중치가 증가하는 월의 점수가 크게 하락하고, 환경(E)의 가중치가 증가하는 달의 점수가 크게 증가하는 경향이 있었음

- ☑ 내용 타당도의 검증을 통해 특정 유목의 타당도, 포괄성, 구체성 등에 관한 전문가들의 의견을 수렴하였으며, 이를 반영하여 분류 체계를 세분화하거나 용어를 구체화 하는 등 분류체계를 전반적으로 보완하는 과정을 거침.
- ☑ 수렴 타당도의 검증 결과, 가중치를 적용하여 산출된 Perceived ESG 지표가 기업의 사회적 책임(CSR), 신뢰도(Reliability), 평판(Reputation)에 대한 소비자 공중의 인식과 매우 높은 상관성을 보임.
- ☑ 예측 타당도 검증 결과, 가중치를 적용하여 산출된 Perceived ESG 지표는 투자, 구매, 옹호, 관심, 애정의 5가지 결과 지표에 비교적 높은 설명력을 보임.
- ☑ ARIMAX 모형을 활용하여 기업별 P-ESG가 RSI에 미치는 영향을 종단적으로 살펴본 결과, 기업에 따라 P-ESG의 예측력은 상이하였음.

5. 논의



Perceived ESG 활용 방안

- ☑ ESG 활동 성과 측정 도구

- ☑ 기업 이미지 및 평판 관리

- ☑ 기업 위기/위험 관리



Perceived ESG 고도화 방안

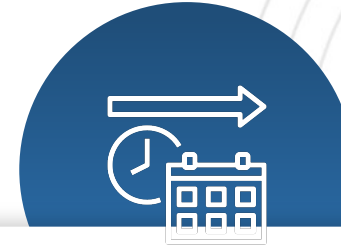
- ☑ 가중치 최적화
차원 별 가중치 최적화를 통한
개별 차원의 고유 영향력 활용

- ☑ 양적 데이터 통합
현재 P-ESG는 소셜데이터의 질적 측면
(Sentiment)만을 반영, 향후 양적 측면
(Total Buzz)를 고려할 필요 있음



지표 활용 및 해석 방안

- ☑ 기업 간 Buzz량 편차의 체계적 반영을 위한 방법론/근거 필요
- ☑ 채널 별 데이터에 대한 단순 가중치 적용 이상의 해석 필요
- ☑ 최적화 적용 P-ESG의 연례 발표를 통한 지표의 공신력 확보



타당도 향상 방안

- ☑ 정기적인 설문 데이터 수집 및 소셜 데이터와의 cross-validation 보완
- ☑ Raw Data 및 Sentiment 분류 체계에 대한 정기적 검증 및 보완
- ☑ 장기적인 관점에서 시계열 모형 및 P-ESG 타당도 검증 작업의 정례화

- Giese, G., Lee, L. E., Melas, D., Nagy, Z., & Nishikawa, L. (2019). Foundations of ESG investing: How ESG affects equity valuation, risk, and performance., 45(5), 69-83.
- KB 금융지주. (2021). KB 트렌드 보고서: 소비자가 본 ESG와 친환경 소비 행동. <https://www.kbfg.com/kbresearch/report/reportView.do?reportId=2000182>

☑ 가중치 최적화 과정 (예시)

에너지 산업군 E 차원					차이 = 가중치의 실제 반영률 - 가중치		
차원	변인	설정 가중치 (최적화 이전)	설정 가중치의 실제 반영률	차이	최적화된 가중치	최적화 가중치의 실제 반영률	차이
대분류	친환경 경영정책·비전	33	28.422	-14%	33.11	6.28	-81%
	친환경 제품 생산	34	36.444	7%	33.71	54.39	60%
	이해관계자 소통	33	35.134	6%	33.18	39.32	19%
중분류	기후변화 대응	50	49.236	-2%	51.56	50	0%
	천연자원/생태계 보호	50	50.764	2%	48.44	50	0%
	친환경 제품 생산	50	50.254	1%	49.11	50	0%
	오염·폐기물 관리	50	49.746	-1%	50.89	50	0%
	친환경 협업	50	52.188	4%	44.69	50	0%
	환경보호 활동	50	47.812	-4%	55.31	50	0%

☑ 가중치 최적화 과정 (예시)

에너지 산업군 S 차원					차이 = 가중치의 실제 반영률 - 가중치		
차원	변인	설정 가중치 (최적화 이전)	설정 가중치의 실제 반영률	차이	최적화된 가중치	최적화 가중치의 실제 반영률	차이
대분류	임직원	21	21.256	1%	19.06	21	0%
	소비자	22	23.272	6%	16.47	22	0%
	지역사회	20	20.55	3%	19.22	20	0%
	협력업체/경쟁사	20	19.961	0%	21.42	20	0%
	인권	17	14.962	-12%	23.83	17	0%
중분류	고용 및 근로환경	33.4	32.745	-2%	36.58	33.4	0%
	인재육성	32.2	32.463	1%	31.6	32.2	0%
	직장 내 기본권 보장	34.4	34.792	1%	31.82	34.4	0%
	제품 안전 및 품질	33	31.241	-5%	37.82	33	0%
	소비자 권익 보호	34	35.257	4%	30.88	34	0%
	개인정보 보호	33	33.502	2%	32.11	33	0%
	지역사회 참여/공헌	50	49.338	-1%	50.88	50	0%
	지역경제 기여	50	50.662	1%	49.12	50	0%

☑ 가중치 최적화 과정 (예시)

에너지 산업군 G 차원					차이 = 가중치의 실제 반영률 - 가중치		
차원	변인	설정 가중치 (최적화 이전)	설정 가중치의 실제 반영률	차이	최적화된 가중치	최적화 가중치의 실제 반영률	차이
대분류	지배구조	50	50.824	2%	70.95	50	0%
	기업행동	50	49.176	-2%	29.05	50	0%
중분류	기업지배구조	34	33.959	0%	34.54	34	0%
	이사회운영	34	34.446	1%	32.19	34	0%
	주주권리	32	31.594	-1%	33.27	32	0%
	윤리경영	50	48.632	-3%	52.64	50	0%
	기업정보 공개	50	41.368	3%	47.36	50	0%

☑ 가중치 최적화 과정 (예시)

에너지 산업군							차이 = 가중치의 실제 반영률 - 가중치	
차원	설정 가중치 (최적화 이전)	설정 가중치의 실제 반영률	차이	최적화된 가중치	최적화 가중치의 실제 반영률	차이		
E	50	35.992	-28%	53.74	50.32	1%		
S	30	33.885	13%	31.71	28.26	-6%		
G	20	30.123	51%	14.56	21.41	7%		